

Week 2

1

Case 1: n even

we write for some m

$$n(n+1) = 2m(2m+1)$$

Case 2: n odd

$2m+1, n=2m+1$

$$n(n+1) = (2m+1)(2m+2)$$

$$\forall a, b \in \mathbb{Z}, 2 \mid ab(a+b)$$

$$a(b-a)$$

① if a, b are even

② if a, b are odd

(if $2m+1 \equiv 1 \pmod{2}$ then $a+b \equiv 0 \pmod{2}$)

$$\Rightarrow (2m+1) + (2m+2) = 4m+3 \equiv 1 \pmod{2}$$

③ $a+b$ are odd.

In this case, $2 \nmid a+b$.

If $2m+1, n=2m+1$

If $2m+1, n=2m+1$

$$\Rightarrow a+b = (2m+1) + (2m+2) = 4m+3$$

$$= 2m+1 + 2m+2 = 4m+3$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$

$$= 2(2m+1) + 1$$